



Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación



UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS, FaMAF-UNC – 2026

PRÁCTICO 2

Homomorfismos de grupos. Subgrupos.

- (1) Sea $(G, \cdot)$ un grupo y sean $a, b \in G$.
 - (a) Probar que las siguientes funciones de G en G son biyectivas y encontrar sus inversas.

(i) $x \mapsto a \cdot x$.	(iii) $x \mapsto a \cdot x \cdot a^{-1}$.	(v) $x \mapsto a \cdot x^{-1} \cdot a^{-1}$.
(ii) $x \mapsto a \cdot x \cdot b$.	(iv) $x \mapsto x^{-1}$.	
 - (b) Determinar cuáles de estas aplicaciones son homomorfismos de grupos.
 - (c) Determinar cuáles de estas aplicaciones son homomorfismos si G es abeliano.
- (2) Decir si las siguientes funciones son homomorfismos de grupos, y en tal caso decir si son monomorfismos o epimorfismos.
 - (a) $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(a) := ma$, con $m \in \mathbb{Z}$.
 - (b) $f : \mathbb{Z}_6 \rightarrow \mathbb{Z}_{12}$, $f(a) := 2a$.
 - (c) $f : \mathbb{Z}_5 \rightarrow \mathbb{Z}_5$, $f(a) := 3a$.
- (3) Probar que las siguientes afirmaciones son equivalentes.
 - (a) G es abeliano.
 - (b) La inversión $f : G \rightarrow G$, $f(x) = x^{-1}$, es un morfismo de grupos.
 - (c) La aplicación $f : G \rightarrow G$ elevar al cuadrado, $f(x) = x^2$, es un morfismo de grupos.
- (4) Sea G un grupo y sean H_1 y H_2 dos subgrupos de G .
 - (a) Probar que $H_1 \cap H_2$ es un subgrupo de G .
 - (b) ¿Qué sucede con la intersección de 3 o más subgrupos?
 - (c) Probar que $H_1 \cup H_2$ es un subgrupo si y sólo si $H_1 \subseteq H_2$ o $H_2 \subseteq H_1$.
 - (d) ¿Qué sucede con la unión de 3 o más subgrupos?
- (5) Probar que

$$\mathcal{H} := \left\{ \pm \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \pm \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \pm \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \pm \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

es un subgrupo de $\text{GL}(2, \mathbb{C})$.

- (6) Probar que todos los subgrupos de $\mathbb{Z}$ son cíclicos.
- (7) (a) Demostrar que toda matriz real $A \in \text{GL}_2(\mathbb{R})$ que satisface

$$A^2 = -I$$

es conjugada en $GL_2(\mathbb{R})$ a la matriz

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(b) Demostrar que no existe ningún monomorfismo $Q_8 \rightarrow GL_2(\mathbb{R})$.

(8) Sea G un grupo. Denotemos por $|a|$ al *orden de a en G* . Probar que $\forall a, b \in G$ valen:

$$(i) |a| = |a^{-1}|. \quad (ii) |a| = |bab^{-1}|. \quad (iii) |ab| = |ba|.$$

(9) Sea G un grupo abeliano.

(a) Si existen $a, b \in G$, con $|a| = m$, $|b| = n$, entonces existe $c \in G$ tal que $|c| = [m, n]$.

(b) Sean p y q primos distintos. Si $|G| = pq$ y existen $a, b \in G$, con $|a| = p$ y $|b| = q$, entonces G es cíclico.

(10) En cada uno de los siguientes casos calcular el orden de x :

(a) $G = \mathbb{S}_8$, $x = (1235) \cdot (1378)$.

(b) $G = \mathcal{H}$, $x = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$.

(c) $G = \mathbb{C}^\times$, $x = \cos(2\pi/n) + i \operatorname{sen}(2\pi/n)$ con $n \in \mathbb{N}$.

(d) $G = \mathbb{C}^\times$, $x = \frac{1}{2} \cos(2\pi/n) + \frac{1}{2}i \operatorname{sen}(2\pi/n)$ con $n \in \mathbb{N}$.

(e) $G = \mathbb{C}^\times$, $x = \cos(m/n) + i \operatorname{sen}(m/n)$ con $n, m \in \mathbb{N}$.

(f) $G = \mathbb{Z}_n$, x arbitrario.

(11) Determinar los elementos del subgrupo cíclico de $GL(2, \mathbb{R})$ generado por $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

(12) Hallar todos los subgrupos de: $\mathbb{Z}_3$; $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$; $\mathbb{S}_3$; D_4 .

(13) Hallar 9 subgrupos de $\mathbb{S}_4$ diferentes entre sí e isomorfos a $\mathbb{S}_2$ y 4 subgrupos diferentes entre sí e isomorfos a $\mathbb{S}_3$.

(14) Si un grupo tiene sólo una cantidad finita de subgrupos, entonces es finito.

(15) Probar que el subgrupo de $GL(2, \mathbb{R})$ generado por $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ es no abeliano de orden 8 y es isomorfo a D_4 .

(16) Sea p un número primo mayor que 2. Probar que

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} : a, b, c \in \mathbb{Z}_p \right\},$$

con el producto usual de matrices, es un grupo no abeliano tal que todo elemento distinto de la identidad tiene orden p . ¿Qué sucede si $p = 2$?

(17) Consideremos el grupo simétrico $\mathbb{S}_n$.

(a) Escribir al ciclo $(i_1 i_2 \dots i_r)$ como producto de trasposiciones.

(b) Mostrar que el producto de trasposiciones $(1i)(1j)(1i)$ es una trasposición. ¿Cuál?

(c) Probar que $\mathbb{S}_n$ está generado por las $n - 1$ trasposiciones $(1i)$ con $i = 2, \dots, n$.

(d) Calcular el producto de trasposiciones $(1j - 1)(j - 1j)(1j - 1)$, con $j = 3, \dots, n$.

(e) Probar que $\mathbb{S}_n$ está generado por las $n - 1$ trasposiciones $(i \ i + 1)$ con $i = 1, \dots, n - 1$.

(f) Sean $\sigma = (12)$ y $\tau = (123 \dots n)$. Calcular $\tau^i \sigma \tau^{-i}$.

(g) Probar que $\mathbb{S}_n$ está generado por σ y τ .

(18) Calcular el orden y el signo de las siguientes permutaciones:

$$(4267) \in \mathbb{S}_9; \quad (365)(173) \in \mathbb{S}_7; \quad (13254)(35) \in \mathbb{S}_6.$$

(19) Decir cuáles de los siguientes grupos son isomorfos entre sí.

$$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2; \quad \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4; \quad \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{G}_4; \quad \mathbb{Z}_8; \quad D_4; \quad \mathbb{G}_8; \quad \mathcal{H}; \quad Q_8$$

donde Q_8 es el grupo de cuaterniones: $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ con la operación dada por $i^2 = j^2 = k^2 = -1$, $ij = k = -ji$, $(-1)i = -i$, $(-1)j = -j$ y $(-1)k = -k$.

(20) Mostrar que si $f : G \rightarrow H$ es un morfismo de grupos y $x \in G$ es tal que $|x|$ es finito, entonces $|f(x)|$ divide a $|x|$.

(21) Para los siguientes pares de grupos (G, H) , calcular $\text{Hom}(G, H)$ y $\text{Hom}(H, G)$:

$$(a) (\mathbb{G}_n, \mathbb{Z}). \quad (b) (\mathbb{Z}, \mathbb{Q}). \quad (c) (\mathbb{Z}, \text{grupo finito}). \quad (d) (\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_4).$$

(22) Para los siguientes grupos G , calcular $\text{End}(G)$ y $\text{Aut}(G)$:

$$(a) \mathbb{Z}. \quad (b) \mathbb{Q}. \quad (c) \mathbb{Z}_n. \quad (d) \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2.$$

EJERCICIOS ADICIONALES

(23) Probar que todos los grupos de orden ≤ 5 son abelianos. ¿Son todos cíclicos? ¿Cuántos grupos no isomorfos de orden 4 hay?

(24) Probar que:

- (a) $\text{Hom}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}_n) \neq 0$.
- (b) No existe un epimorfismo de $\mathbb{Z}$ en $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.
- (c) $\text{Hom}(\mathbb{Q}, \mathbb{Z}) = 0$.

(25) Sea $f : G \rightarrow H$ un homomorfismo. Decir para cuáles de las siguientes propiedades P vale que “si G cumple P , entonces H cumple P ”. Hacer lo mismo asumiendo que f es epimorfismo y luego asumiendo que es monomorfismo.

- (a) Tener n elementos.
- (b) Ser finito.
- (c) Ser conmutativo.
- (d) Ser no conmutativo.
- (e) Ser cíclico.
- (f) Todo elemento tiene orden finito.
- (g) Todo elemento no trivial tiene orden infinito.

(26) Hallar en $\mathbb{S}_3$ y en $\mathbb{S}_4$ elementos de todos los órdenes posibles.

(27) Sea $G = \text{GL}(2, \mathbb{Z}_3)$. Encontrar subgrupos de G de orden 2, 4 y 8.

(28) Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Probar que $\{a, b\}$ es un sistema de generadores de $\mathbb{Z}$ si y sólo si $(a, b) = 1$.

(29) Sean G grupo finito, $g \in G$ y p primo. Probar que

$$g = g_r g_u = g_u g_r,$$

donde $g_r, g_u \in G$ son tales que $(|g_r|, p) = 1$ y $|g_u| = p^k$, para algún k . Mostrar que g_r y g_u son únicos con esta propiedad. (**Nota:** El elemento g_r se llama la parte p -regular de g y el elemento g_u se llama la parte p -unipotente de g .)

$$(30) \text{ Sea } G = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & a \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{Z}_7, a \neq 0 \right\}.$$

(a) Hallar el orden de G .

(b) Para cada primo p que divide a $|G|$ hallar todos los elementos de G de orden p .

(31) Determinar si los siguientes pares de grupos son isomorfos o no.

$$(\mathbb{Z}_n, \mathbb{G}_n); \quad (\mathbb{Z}_{10}, \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_5); \quad (\mathbb{R}, \mathbb{C}); \quad (\mathcal{U}_{16}, \mathcal{H}); \quad (\mathbb{A}_4, D_6).$$

(32) (i) La relación $x \sim y \Leftrightarrow x - y \in \mathbb{Z}$ es una relación de congruencia en $(\mathbb{Q}, +)$.

(ii) $\mathbb{Q}/\sim$ es un grupo abeliano infinito (se lo llama *grupo de racionales módulo uno*).

(iii) Mostrar que todos los elementos de $\mathbb{Q}/\sim$ tienen orden finito.

(iv) Probar que para cada $n \in \mathbb{N}$ existe $g \in \mathbb{Q}/\sim$ tal que $|g| = n$.

(33) Para cada $p \in \mathbb{N}$ primo definimos el siguiente subconjunto del grupo $\mathbb{Q}/\sim$:

$$\mathbb{Z}(p^\infty) := \{\bar{x} : x \in \mathbb{R}^p\} = \{\bar{x} = \overline{a/b} \in \mathbb{Q}/\sim : a, b \in \mathbb{Z}, b = p^i, \text{ para algún } i \geq 0\}.$$

Probar que:

(i) $\mathbb{Z}(p^\infty)$ es un subgrupo infinito de $\mathbb{Q}/\sim$.

(ii) $\mathbb{Z}(p^\infty)$ está generado por el conjunto $\{\overline{1/p^n} : n \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$.

(iii) cada elemento de $\mathbb{Z}(p^\infty)$ tiene orden finito e igual a p^ℓ , par algún $\ell \geq 0$.

Sea H un subgrupo de $\mathbb{Z}(p^\infty)$. Mostrar las siguientes afirmaciones.

(iv) Si existe $h_0 \in H$ tal que $|h_0| = p^k$ y $|h| \leq p^k, \forall h \in H$, entonces $H = \langle \overline{1/p^k} \rangle \cong \mathbb{Z}_{p^k}$.

(v) Si para todo $M \in \mathbb{N}$ existe $h \in H$ tal que $|h| > M$, entonces $H = \mathbb{Z}(p^\infty)$.

(vi) Los únicos subgrupos propios de $\mathbb{Z}(p^\infty)$ son los grupos cíclicos finitos $C_n := \langle \overline{1/p^n} \rangle$, $n \in \mathbb{N}$. Más aún, $C_n < C_{n+1}$, para todo $n \in \mathbb{N}$.